

《数学模型》读书笔记

徐菱 2020110687 *

2022 年 6 月 17 日

*金融学院, 所属队号: 202226

目录

1 前言	1
2 简单优化模型——血管分支 (第三章第六题)	2
2.1 背景介绍	2
2.2 模型假设	2
2.3 模型求解	3
2.4 模型结论	4
2.5 所用原理与理论知识点	4
2.6 模型优缺点分析	4
2.7 其他应用与自己的思考	5
3 微分方程模型——香烟过滤嘴的作用 (第五章第五题)	6
3.1 背景介绍	6
3.2 模型假设	6
3.3 模型求解	7
3.4 模型结论	8
3.5 所用原理与理论知识点	8
3.6 其他应用与自己的思考	8
4 代数方程与差分方程模型——CT 技术的图像重建 (第六章第二题)	9
4.1 背景介绍	9
4.2 符号说明	9
4.3 连续模型——理论原理	9
4.4 离散模型——代数法图像重建	10
4.4.1 中心线法	10
4.4.2 面积法	10
4.4.3 中心法	10
4.4.4 重建图像	11
4.5 其他应用与自己的思考	11
5 稳定性模型——军备竞赛 (第七章第二题)	12
5.1 背景介绍	12
5.2 模型假设	12
5.3 模型求解	12
5.4 模型结论	13
5.5 所用原理与理论知识点	13

5.6	模型优缺点分析	13
5.7	其他应用与自己的思考	14
6	离散模型——循环比赛的名次 (第八章第二题)	15
6.1	背景介绍	15
6.2	图论的基本定义	15
6.3	竞赛图的性质	15
6.3.1	2 个顶点	15
6.3.2	3 个顶点	15
6.3.3	4 个顶点	16
6.3.4	一般的 n 个顶点的竞赛图	16
6.4	双向连通竞赛图的名次顺序	16
6.5	其他应用与自己的思考	17
7	概率模型——学生作弊现象的调查和估计 (第九章第七题)	18
7.1	背景介绍	18
7.2	Warner 模型——正反问题选答	18
7.3	Simmons 模型——无关问题选答	19
7.4	Christofides 模型——数字选答	20
7.5	模型对比分析	21
8	线性回归相关知识	22
8.1	符号说明	22
8.2	Gauss-Markov 假定	22
8.3	OLS 模型的推导	23

1 前言

本文是 2022 年春季“数学模型”课程的期末论文, 挑选了教材 [1] 第 3 章至第 10 章中的六个模型, 分别整理了读书笔记和自己的想法.

本文涵盖了简单优化模型, 微分方程模型, 代数方程与差分方程模型, 稳定性模型, 离散模型, 概率模型六个经典类型, 最后加入在第三次建模作业中整理的线性回归模型相关知识点. 每个模型都尽可能涵盖了背景介绍, 模型假设与符号说明, 模型求解, 结论分析, 所用原理或理论知识点, 优缺点分析以及其他应用和自己的思考.

本文选择模型的依据主要是物理模型优先, 同时尽量兼顾模型间的可比性. 由于作者在竞赛中始终倾向于选择物理模型, 而教材内容多为经济学与运筹学模型, 模型选择难免有局限性. 因此强化了模型改进与推广的可能, 而弱化了不同模型间的对比.

本文采用的参考教材为第四版, 与上课所用的第五版可能存在少量差异. 本文最后一节“线性回归相关知识”根据计量经济学整理而成, 作为附加知识, 并非书本内容. 特此说明.

本文采用 LaTeX 排版, Visual Studio Code 编译.

2 简单优化模型——血管分支 (第三章第六题)

2.1 背景介绍

简单优化模型一般可归结为微积分中的函数极值问题, 可以直接用微分法求解. 在求解优化问题时, 首先需要确定优化的目标, 寻求的决策, 决策所受的限制, 然后用数学工具表示它们. 然后对实际问题作若干合理的简化假设. 最后用微分法求出最优决策, 并对结果进行一些必要检验.

在“血管分支”模型中, 动物为血管提供的能量分为两部分: 一部分用于克服血液流动受到的阻力, 另一部分用于供给血管壁营养. 拟对动物血管系统的几何形状建模讨论, 以符合现实中的能量消耗最小原则.

2.2 模型假设

1(总体). 模型仅研究血管分支处主血管与支血管的半径比, 以及支血管的分岔角度. 这是因为直接考虑整个血管系统太过复杂, 而血管分支处的结论可以迭代推广至整个血管系统, 倘若假设血管系统是树状结构而非网状结构.

2(几何). 假设主血管在分支处分成两条支血管, 分支点附近三条血管在同一平面, 两支血管关于主血管对称. 这是因为若不在同一平面, 血管总长度必然增加, 导致能量消耗增加, 不符合最优原则.

3(物理). 假设血液在血管中流动是粘性液体在刚性管道中的运动, 即符合 Poiseuille 定律的前提. 尽管血管壁有弹性, 但影响不大.

4(生理). 假设血液对血管壁提供的营养与管壁内表面积正相关, 与管壁所占体积正相关; 管壁厚度正比于血管半径. 这是由生理特性给出的.

示意图及符号说明如下.

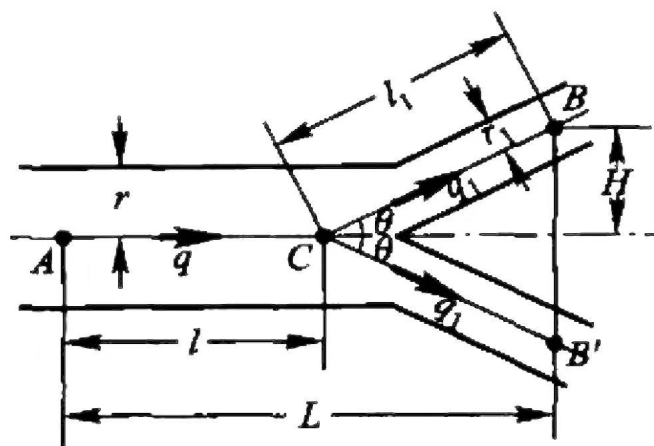


图 2.1: 血管分支示意图

表 2.1: 符号说明

符号	含义
r	血管半径
q	血液流量
l	血管长度
d	血管壁厚度
V	管壁所占体积
s	管壁内表面积
v	血液流速
θ	血管夹角
Δp	血管两端压力差
μ	血液粘性系数
E_1	血液流动消耗的能量
E_2	血液提供血管壁的能量
α, β	常数参数

2.3 模型求解

由假设二, 血液流过血管 AC 时的流量满足

$$q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8 \mu l}$$

克服阻力所消耗的能量为 $E_1 = q \cdot \Delta p$, 代入上式得

$$E_1 = \frac{8 \mu q^2 l}{\pi r^4}$$

血管壁内表面积 $s = 2 \pi r l$, 管壁所占体积 $= V \pi (r + d) l$, 由假设三, d 与 r 成正比, v 与 r^2 成正比. 因此可认为血液为血管壁提供的能量满足

$$E_2 = b r^\alpha l \quad (1 \leq \alpha \leq 2, b > 0)$$

血液从进入主血管到流出两条支血管过程中总能量消耗为

$$E = E_1 + E_2 + 2(E'_1 + E'_2)$$

由几何关系, $l = L - \frac{H}{\tan \theta}$, $l_1 = \frac{H}{\sin \theta}$; 又有 $q = 2q'$; 记 $k = \frac{8\mu}{\pi}$. 可得

$$E(r, r_1, \theta) = \left(\frac{k q^2}{r^4} + b r^\alpha \right) \left(L - \frac{H}{\tan \theta} \right) + 2 \left(\frac{k q^2}{r_1^4} + b r_1^\alpha \right) \frac{H}{\sin \theta}$$

根据最优化原则, 应取 r/r_1 与 θ 使得 $E(r, r_1, \theta)$ 最小. 通过求导得

$$\begin{cases} \frac{\partial E}{\partial r} = 0 \\ \frac{\partial E}{\partial r_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{4kq^2}{r^5} + b\alpha r^{\alpha-1} = 0 \\ -\frac{4kq^2}{r_1^5} + b\alpha r_1^{\alpha-1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{r}{r_1} = 4^{\frac{1}{\alpha+4}}$$

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \cos\theta = 2\left(\frac{r}{r_1}\right)^{-4} = 2^{\frac{\alpha-4}{\alpha+4}}$$

由约束条件 $1 \leq \alpha \leq 2$, 代入上式得

$$1.26 \leq \frac{r}{r_1} \leq 1.32$$

$$37^\circ \leq \theta \leq 49^\circ$$

2.4 模型结论

考虑动物血管的分支, 其主血管与支血管的半径比应介于 $1.26 \sim 1.32$. 而主血管与支血管的夹角应介于 $37^\circ \sim 49^\circ$.

2.5 所用原理与理论知识点

模型使用的主要原理是流体力学中的 Poiseuille 定律, 以及生物学中对于血管特征的观察结论. 较为重要的技巧是模型简化中截取了“血管分支”这一重要结构单元进行分析, 相较于直接分析整个血管系统, 更容易处理和模拟.

2.6 模型优缺点分析

优点:

1. 模型结果与经验观察吻合度较高, 也可以推广用于计算动物全身的血管数量.
2. 模型较为简单, 没有计算上的难度, 也无需程序的辅助.

缺点:

1. 模型假设不能保证成立, 如血管分支不一定对称, 血管壁并非刚性管道等.
2. 模型给出的结果范围较大, 尤其是夹角范围达到了 12° , 这是由于对 α 的估计过于宽泛导致的.

3. 从生物角度说, E_1 还应包括血液在流动过程中消耗的能量, 如某些血液细胞维持生命活动消耗的能量, 这部分应与 q 成正比. 而 E_2 应与血液流动的速率 v 成反比, 满足 $2\pi r^2 \cdot v = q$. 而本模型均没有考虑这些问题.

2.7 其他应用与自己的思考

首先注意到, 结论与血液粘性系数 μ 无关, 即无论在刚性管道中流动的液体粘稠度如何, 本模型的结论都不会改变. 若将血液改为水, 血管改为热交换管, 能量供给改为热量传递, 则本模型可以应用于水冷系统内的管道, 也可应用于太阳能热水器中的水管网.

其次, 对模型做出改进. 考虑模型缺点 3 中提出的 E_2 应与血液流动的速率 v 成反比的问题. 在原模型中, 支血管流量减半, 若要维持流速不变, 则血管截面积应为主血管的 $\frac{1}{2}$, 半径应为主血管的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 但实际得到结论 $1.26 \leq \frac{r}{r_1} \leq 1.32 \leq 1.41$, 因此支血管血液流速小于主血管. 这也与实际认知相符, 即大动脉血液流速会快于毛细血管. 故增加如下假设:

5(生理). 假设血液对血管壁提供的营养与血液流速 v 负相关, 即与 $\frac{r}{q}$ 正相关. 综合假设 4, $E_2 = \frac{br^\alpha}{q}$.

显然, 这对 $\frac{r}{r_1}$ 不会有影响, 但对 θ 存在影响.

$$\frac{\partial E}{\partial \theta'} = 0 \Rightarrow \frac{kq^2}{r^4} + \frac{br^\alpha}{q} = 2\cos\theta' \left(\frac{kq^2}{r_1^4} + \frac{2br_1^\alpha}{q} \right) \Rightarrow \cos\theta' = \frac{1}{2} \cdot \frac{kq^3 + br^{\alpha+4}}{kq^3 + 2br_1^{\alpha+4}} \cdot \frac{r_1^4}{r^4}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial E}{\partial r} = 0 \\ \frac{\partial E}{\partial r_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4kq^3 = b\alpha r^{\alpha+4} \\ 4kq^3 = b\alpha r_1^{\alpha+4} \end{cases}$$

$$\cos\theta' = 2\left(\frac{r}{r_1}\right)^{-4} \cdot \frac{\alpha+4}{\alpha+8} = \cos\theta \cdot \frac{\alpha+4}{\alpha+8} < \cos\theta$$

因此主血管与支血管的夹角应该变得更大. 不过, 这也部分由于本题以 L 的长度为定值, 而非血管总长度 $l + 2l_1$ 或血管覆盖面积 $2LH$. 由此可见, 简单优化模型中的模型假设会对结果造成影响很大影响. 倘若改变优化目标中的参数假设, 对结果可能造成更决定性的影响.

3 微分方程模型——香烟过滤嘴的作用 (第五章第五题)

3.1 背景介绍

微分方程可应用于动态模型, 能够分析实际对象的某些特征随时空演变的过程, 变化规律, 未来性态和控制手段. 在建立模型时首先作出简化假设, 然后列出微分方程并求解, 最后返回实际对象进行解释.

香烟对人体有害, 香烟制造商通过为香烟安装过滤嘴来减小吸烟的危害. 拟通过建立微分方程模型探究香烟过滤嘴的作用到底有多大, 又与使用的材料和过滤嘴长度有何关系.

3.2 模型假设

吸烟的过程可以简化为, 毒物均匀分布于烟草中, 点燃处的烟草匀速化为烟雾, 烟雾以固定比例进入空气或香烟, 而进入香烟的部分会被烟草或过滤嘴吸收沉积, 直到燃烧时再重复上述过程. 剩下的均被人体吸入. 香烟过滤嘴作用的衡量标准是香烟燃烧完时人体吸入的总烟雾量. 具体而言, 做出如下假设:

表 3.1: 符号说明

符号	含义
l_1	烟草长度
l_2	过滤嘴长度
$l = l_1 + l_2$	香烟总长度
M	毒物质量 (mg)
$w_0 = M/l_1$	毒物密度
a'	点燃处毒物进入空气的比例
$a = 1 - a'$	点燃处毒物沿香烟穿行的比例
b	未点燃的烟草对毒物的吸收率
β	过滤嘴对毒物的吸收率
v	烟雾沿香烟穿行的速度
u	香烟燃烧的速度
Q	一支烟吸完后进入人体的毒物总量
$q(x, t)$	t 时刻单位时间内通过 x 处截面的毒物量
$w(x, t)$	t 时刻 x 处截面单位长度烟草中的毒物含量
$H(T)$	点燃的烟草单位时间放出的毒物

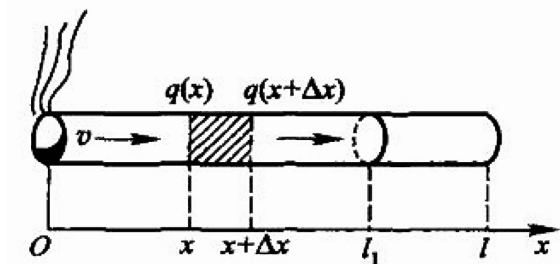


图 3.1: 香烟及过滤嘴示意图

3.3 模型求解

1. 考察 $t = 0$ 时 $q(x, 0)$ 的形式.

$$q(x, 0) - q(x + \Delta x, 0) = \begin{cases} bq(x, 0)\Delta\tau & 0 \leq x \leq l_1 \\ \beta q(x, 0)\Delta\tau & l_1 < x \leq l \end{cases} \Delta\tau = \frac{\Delta x}{v}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dq}{dx} = \begin{cases} -\frac{b}{v}q(x, 0) & 0 \leq x \leq l_1 \\ -\frac{\beta}{v}q(x, 0) & l_1 < x \leq l \end{cases}$$

$$q(0, 0) = aH(0), H(0) = uw_0$$

$$\Rightarrow q(x, 0) = \begin{cases} aH(0)e^{-\frac{bx}{v}} & 0 \leq x \leq l_1 \\ aH(0)e^{-\frac{bl_1 + \beta(x-l_1)}{v}} & l_1 < x \leq l \end{cases}$$

2. 考察 $x = l$ 处 $q(l, t)$ 的形式.

$$H(t) = uw(ut, t)$$

$$\Rightarrow q(x, t) = \begin{cases} aH(t)e^{-\frac{b(x-ut)}{v}} & ut \leq x \leq l_1 \\ aH(t)e^{-\frac{b(l_1-ut) + \beta(x-l_1)}{v}} & l_1 < x \leq l \end{cases}$$

$$\Rightarrow q(l, t) = auw(ut, t)e^{-\frac{b(l_1-ut) + \beta l_2}{v}}$$

3. 考察 $w(ut, t)$ 的形式.

$$w(x, t + \Delta t) - w(x, t) = b\frac{q(x, t)}{v}\Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{abu}{v}w(ut, t)e^{b(x-ut)/v} \\ w(x, 0) = w_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} w(x, t) = w_0[1 + \frac{a}{a'}e^{-\frac{bx}{v}}(e^{\frac{but}{v}} - e^{\frac{abut}{v}})] \\ w(ut, t) = \frac{w_0}{a'}(1 - ae^{-\frac{a'but}{v}}) \end{cases}$$

4. 根据假设, 所求的吸入毒物量 Q 可由毒物流量函数 $q(x, t)$ 得到.

$$Q = \int_0^T q(l, t)dt, T = l_1/u$$

$$q(l, t) = \frac{auw_0}{a'} e^{-\frac{bl_1 + \beta l_2}{v}} \left(e^{\frac{but}{v}} - ae^{\frac{abut}{v}} \right)$$

$$\text{记 } r = \frac{a'bl_1}{v}, \phi(r) = \frac{1 - e^{-r}}{r}$$

$$\text{则 } Q = aMe^{-\frac{\beta l_2}{v}} \phi(r)$$

3.4 模型结论

减少吸烟危害的方法有如下几种:

1. 减少烟草含毒物量 M .
2. 降低毒物沿香烟穿行的比例 a .
3. 提高过滤嘴吸收率 β 或增加过滤嘴长度 l_2 . 只要 $\beta > b$, 过滤嘴就是起作用的.
4. 降低烟雾穿行的速度 v .

3.5 所用原理与理论知识点

本模型运用数学中的微分方程与物理中的守恒定律, 在简化吸烟过程后构造了动态模型, 较为精确的解释了吸烟过程中影响吸入毒物量的因素.

3.6 其他应用与自己的思考

本模型可与上一个“血管分支”模型形成对比, 两个模型都是气/液在管道中穿行的情况分析. 通过对比可以发现, 不同的建模目标会极大程度改变建模的策略, 尤其是模型在动态与稳态间的不同. 两个模型也可以相互结合, 比如在本模型中考虑成本, 并作出成本与健康的优化.

4 代数方程与差分方程模型——CT 技术的图像重建 (第六章第二题)

4.1 背景介绍

当不需要考虑时间因素的变化时,许多问题可作为静态问题处理,此时可以建立代数方程模型进行求解.差分方程是微分方程的离散化,往往是出于计算或应用上的考虑.代数方程与差分方程模型都使用了类似的矩阵,向量的数学形式表达,在求解过程中也有相互联系.

CT 技术即计算机断层成像 (Computed Tomography),是在不同深度的断面上,从各个角度用探测器接收旋转的 X 光管发出并由于穿过人体而强度衰减的射线,再进行图像重建的技术.拟通过数学模型,根据相关数学物理原理,建立图像重建的代数模型.

4.2 符号说明

表 4.1: 符号说明

符号说明	含义
I	射线强度
I_0	入射强度
l	物质在射线方向的厚度
μ	物质对射线的衰减系数
μ_j	第 j 个像素的衰减系数, $j = 1, 2, \dots, m$
L_i	第 i 束射线, $i = 1, 2, \dots, n$
Δl_j	射线在像素 j 中的穿行长度
$J(L_i)$	射线 i 穿过的像素 j 的集合
b_i	射线衰减的测量数据 $\ln(I_0/I)_i$
σ	像素的边长和射线束的宽度

4.3 连续模型——理论原理

当物质由均匀材料构成时,X 射线强度衰减率与强度本身成正比,即

$$\frac{dI}{dl} = -\mu I$$

上式的另一个形式,又称 Beer-Lambert 定律:

$$I = I_0 e^{-\mu l}$$

而当物质非均匀时, 上式转为:

$$I = I_0 e^{-\int_L \mu(x,y) dl}$$

$$\Leftrightarrow \int_L \mu(x,y) dl = \ln \frac{I_0}{I}$$

等式右侧可由仪器测得, 那么图像重建问题转化为由等式右侧确定等式左侧的被积函数 $\mu(x,y)$. 示意图如下.

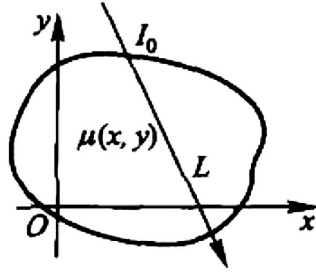


图 4.1: X 射线穿过衰减区域的示意图

Radon 变换: $P_f(L) = \int_L f(x,y) dl$.

Radon 逆变换: $f(Q) = -\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{dF_Q(q)}{q}$

4.4 离散模型——代数法图像重建

由上述理论可知

$$\sum_{j \in J(L_i)} \mu_j \Delta l_i = b_i$$

接下来以三种方法计算上式.

4.4.1 中心线法

记射线束 L_i 的中心线在像素 j 内的长度 l_{ij} 与像素边长之比为 a_{ij} , 则上式化为

$$\sum_{j=1}^m a_{ij} \mu_j = b_i \Leftrightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

4.4.2 面积法

记射线束 L_i 在像素 j 内的面积 s_{ij} 与像素面积之比为 a_{ij} , 则公式同上.

4.4.3 中心法

当射线束 L_i 经过像素 j 的中心点时记 $a_{ij} = 1$, 否则 $a_{ij} = 0$. 公式同上.

4.4.4 重建图像

无论采取哪种方法, 最终都可用代数方程 $\mathbf{A}\mu = \mathbf{b}$ 来重建图像, 确定衰减系数向量 μ . 另外, 考虑到测量误差和噪声, 可将方程修正为

$$\mathbf{A}\mu + \mathbf{e} = \mathbf{b}$$

而根据 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{b}$ 估计 μ 的过程常用迭代算法进行, 成为代数重建技术 (ART).

4.5 其他应用与自己的思考

考虑到 $\mathbf{A}$ 是 $n \times m$ 的矩阵, 倘若被扫描的物体具有较高的对称性 (如圆柱圆环), 且物体对称中心与扫描时射线束的旋转中心重合, 则 $\mathbf{A}$ 的秩会非常小, 导致难以求解 μ . 此时应注意降低对称性, 尽可能使物体与扫描仪的对称中心错开. 否则扫描所得的信息量将不足以进行图像重建.

5 稳定性模型——军备竞赛 (第七章第二题)

5.1 背景介绍

对于某些实际问题, 建模的主要目的并不是寻找动态过程中的每个瞬时性态, 而是研究某种意义下稳定状态的特征. 分析描述过程的变量的稳定性规律, 常常不要求解微分方程, 而可以利用微分方程稳定性理论, 直接研究平衡状态的稳定性.

军备竞赛指的是, 两国或政治集团由于不信任和矛盾而不断增强自己的军事力量, 防御对方可能发动的战争. 拟通过数学模型描述这种军备竞赛的过程, 从定性和定量的角度对竞赛结果做出解释或预测.

5.2 模型假设

1. 军备表示所有军事力量的总和, 包括兵力, 装备, 军事预算等.
2. 由于相互不信任及矛盾的发展, 一方军备越大, 另一方军备增长的越快. 假定这一影响是线性的.
3. 由于各方本身经济实力的限制, 任一方军备越大, 对军备增长的制约作用越大. 假定这一影响是线性的.
4. 由于相互敌视或领土争端, 每一方都存在着增加军备的固有潜力. 假定这一影响是常数.

表 5.1: 符号说明

符号说明	含义
$x(t), y(t)$	甲乙双方在时刻 t 的军备
k, l	对方军备刺激程度的度量
α, β	己方经济实力制约程度的度量
g, h	己方军备竞赛的固有实力

5.3 模型求解

将模型假设用数学语言表达可得

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ky - \alpha x + g \\ \dot{y}(t) = lx - \beta y + h \end{cases}$$

考虑军备竞赛在充分长时间后的结局, 即上述微分方程的平衡点稳定情况.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = 0 \\ \dot{y}(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{kh + \beta g}{\alpha\beta - kl} \\ y_0 = \frac{lg + \alpha h}{\alpha\beta - kl} \end{cases}$$

$$\text{系数矩阵 } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\alpha & k \\ l & -\beta \end{bmatrix}$$

$$p = \alpha + \beta > 0$$

$$q = \det(\mathbf{A}) = \alpha\beta - kl$$

因此当 $\alpha\beta > kl$ 时平衡点 (x_0, y_0) 稳定, 反之不稳定. 也就是说, 若 $\alpha\beta > kl$, 则足够长时间后双方军备分别趋于有限值, 军备竞赛是稳定的.

5.4 模型结论

模型结果表明, 军备竞赛趋向稳定的条件是, 双方的经济制约程度 $\alpha\beta$ 大于双方的军备刺激程度 kl . 反之双方的军备竞赛将无限的进行下去.

模型结果表明, 军备竞赛不发生的条件是, $g = h = 0$. 此时 $x_0 = y_0 = 0$ 是微分方程的平衡点, 且是稳定的, 因此双方的军备可以永远保持为 0. 即如果双方没有敌视与争端, 则通过裁军可以达到持久和平. 而倘若 $g, h \neq 0$, 那么即使某一时刻双方军备为 0, 即 $x(t_0) = y(t_0) = 0$, 也会由于 $\dot{x} = g \neq 0, \dot{y} = h \neq 0$, 导致双方军备增长. 这说明未经和解的裁军是不会持久的. 另外, 单方面的裁军也不会持久, 因为 $\dot{x} = ky + g \neq 0$. 这表明只有消除敌视与争端, 才是从根本上避免军备竞赛的唯一办法.

5.5 所用原理与理论知识点

详见二阶微分方程的平衡点和稳定性 (7.7 理论简介). 在此摘录部分重要概念与性质.

自治方程: 微分方程右端不显含自变量 t , 如 $\dot{x}(t) = f(x)$.

平衡点: 即奇点, 指代数方程 $f(x) = 0$ 的解.

(渐进) 稳定: 若存在某个邻域, 使得微分方程的解 $x(t)$ 从该邻域内的某个 $x(0)$ 出发, 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0$, 则称平衡点 x_0 是稳定的. 否则, 称平衡点 x_0 是不稳定的.

平衡点及其稳定性的概念只对自治方程才有意义. 对于线性方程, 局部稳定与全局稳定是等价的. 对于非线性方程, 两者不同.

5.6 模型优缺点分析

缺点: 模型非常简化, 没有考虑很多因素, 如外交因素等. 模型参数需要估计, 而估计方法比较粗略.

优点: 模型考虑了影响军备竞赛的主要因素, 较为简洁, 且与实际情况能够契合.

5.7 其他应用与自己的思考

同样的模型可用于考察“三国鼎立”的军备竞赛. 在相同的假设下, 列出微分方程组

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = k_1 y + k_2 z - \alpha x + f \\ \dot{y}(t) = l_1 x + l_2 z - \beta y + g \\ \dot{z}(t) = m_1 x + m_2 y - \gamma z + h \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha & k_1 & k_2 \\ l_1 & -\beta & l_2 \\ m_1 & m_2 & -\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f \\ g \\ h \end{pmatrix}$$

假定系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. 则平衡点 P 的稳定性由特征方程 $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ 的根决定.

与原模型结论类似的是, 倘若 $f, g, h \neq 0$, 即三方的矛盾没有得到解决, 则无论某时刻的军备如何, 双方军备都会增长. 而平衡条件则变得更加复杂, 但本质仍是受到经济制约程度与军备刺激程度的综合影响.

6 离散模型——循环比赛的名次 (第八章第二题)

6.1 背景介绍

建立离散模型可以使用很多数学工具, 如差分方程, 整数规划, 图论, 对策论, 网络流等. 这些模型往往只用到基本的代数, 集合以及图论知识.

在循环比赛中, 各队两两交锋, 在比赛结束后需要根据比赛结果排列名次. 假设每场比赛只记胜负不计比分, 且不允许平局.

6.2 图论的基本定义

有向图 (Digraph): 在每条边上都标出方向的图.

竞赛图 (Tournament): 每队顶点之间都有一条边相连的有向图.

完全路径: 唯一通过全部顶点的有向路径.

双向连通 (Biconnected): 对于任意一对顶点, 存在两条有向路径, 使得两顶点可以相互连通.

邻接矩阵: $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{存在从顶点 } i \text{ 到 } j \text{ 的有向边} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

素阵: 存在正整数 r 使得邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^r > 0$.

6.3 竞赛图的性质

首先, 满足要求的循环比赛必能表示为竞赛图. 接下来考察不同顶点数的竞赛图排名问题.

6.3.1 2 个顶点

显然排名不成问题.

6.3.2 3 个顶点

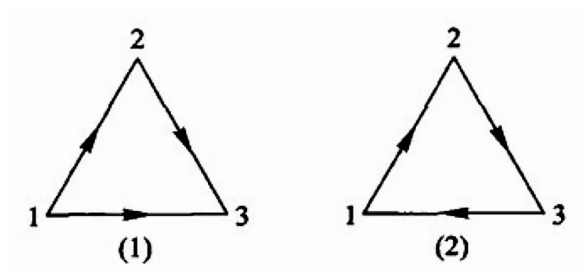


图 6.1: 3 个顶点的竞赛图

对于 (1), 三个队的名次为 $\{1, 2, 3\}$; 对于 (2) 三个队名次相同.

6.3.3 4 个顶点

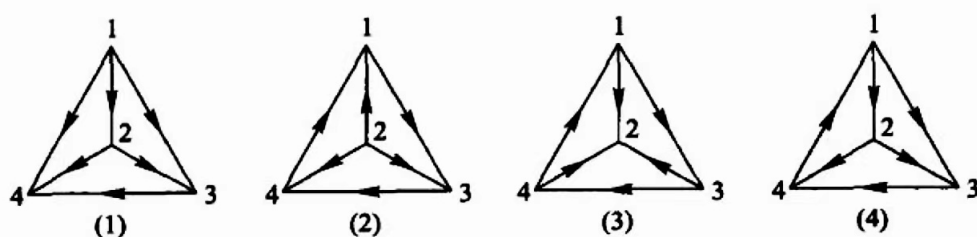


图 6.2: 4 个顶点的竞赛图

对于 (1), 存在完全路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, 四个队得分为 $(3,2,1,0)$, 因此排名应为 $\{1,2,3,4\}$. 对于 (2), 点 2 显然排在第一, 其余三点名次相同, 四个队得分为 $(1,3,1,1)$, 因此排名应为 $\{2,(1,3,4)\}$. 对于 (3), 点 2 显然排在最后, 其余三点名次相同, 四个队得分为 $(2,0,2,2)$, 因此排名应为 $\{(1,3,4),2\}$.

对于 (4), 完全路径不唯一, 因此无法由完全路径排名. 得分 $(2,2,1,1)$ 存在并列, 因此由得分只能排名为 $\{(1,2),(3,4)\}$. 另外, (4) 是双向连通的, 这与上述情况不同.

6.3.4 一般的 n 个顶点的竞赛图

1. n 个顶点的竞赛图只有三种基本类型: 有唯一完全路径的竞赛图, 双向连通竞赛图, 其他类型.

2. 竞赛图必存在完全路径, 但不一定唯一.

3. 若存在唯一的完全路径, 则由完全路径确定的顶点顺序, 与按得分多少排列的顺序一致. 得分指由它按箭头方向引出的边的数目.

6.4 双向连通竞赛图的名次顺序

讨论 4 个顶点的竞赛图中情况 (4). 其邻接矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

记顶点得分向量为 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, \dots, s_n)^T$, 则

$$\mathbf{s} = \mathbf{A}\mathbf{1}, \mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$$

$$\Rightarrow \mathbf{s} = (2, 2, 1, 1)^T$$

记 $\mathbf{s} = \mathbf{s}^{(1)}$, 称为一级得分向量. 进一步计算 $\mathbf{s}^{(2)} = \mathbf{A}\mathbf{s}^{(1)} = (3, 2, 1, 2)^T$, 称为二级得分向量. 继续这个程序, 得到 k 级得分向量

$$\mathbf{s}^{(k)} = \mathbf{A}\mathbf{s}^{(k-1)} = \mathbf{A}^k \mathbf{1}, k = 1, 2, \dots$$

若 $k \rightarrow \infty$ 时 $\mathbf{s}^{(k)}$ 收敛于某个极限得分向量, 那么可以用这个向量作为排名依据. 由于 $\mathbf{A}$ 是素阵, 而由 Perron-Frobenius 定理, $\mathbf{A}$ 的最大特征根为正单位根 λ , 对应特征向量 $\mathbf{s}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\mathbf{A}^k \mathbf{1}}{\lambda^k} = \mathbf{s}$. 计算得最大特征根 $\lambda = 1.4$, 对应特征向量 $\mathbf{s} = (0.323, 0.280, 0.167, 0.230)^T$, 从而名次应为 $\{1, 2, 4, 3\}$.

6.5 其他应用与自己的思考

相比于这个模型提出的方法, 循环比赛中更常见的是积分制, 如足球比赛中胜一局得 3 分, 平一局得 1 分, 负一局不得分, 若总积分相同则比较净胜球数.

这个模型中提出的 k 级得分的思想, 与 Markov 链中的状态转移矩阵有相似之处. 因此极限得分向量可以理解为, 倘若参赛者按照此竞赛图一直比赛下去, 且每一轮比赛间相互独立, 那么最终的排名将与按极限得分向量排名结果相同. 从这个角度理解, 这一方法的确非常科学.

7 概率模型——学生作弊现象的调查和估计 (第九章第七题)

7.1 背景介绍

概率模型可用于考察随机因素对研究对象的影响, 其中需要用到概率分布和统计量相关知识.

统计调查中可能会遇到一些不受被调查者欢迎的问题, 这时即使做无记名调查, 也有可能遭遇被调查者的拒绝回答或错误回答, 从而很难得到准确的统计结果. 因此对于敏感问题的调查, 需要通过独特的方法来减小误差. 本模型将应用 Warner 在 1965 年提出的“随机化选答”技术, 估计在考试中有过作弊行为的学生比例.

7.2 Warner 模型——正反问题选答

首先, 设计两个相反的问题供学生回答“是”或“否”:

问题 A: 你在考试中做过弊吗?

问题 B: 你在考试中没有做过弊吗?

其次, 要求被调查者以固定概率抽取一个问题进行回答. 具体实施时, 可以采用抽扑克牌或其他方法.

假设被调查者消除顾虑, 所有回答将是真实回答. 设所得结果如下:

表 7.1: Warner 模型的符号说明与假设数据

符号说明	含义
$n = 400$	有效问卷数
$n_1 = 112$	回答“是”的学生数
$n_2 = n - n_1 = 288$	回答“否”的学生数
$\pi = n_1/n$	两题回答“是”的概率
π_A	A 题回答“是”的概率
$p = 10/13$	选答 A 题的学生比例

引入随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{若第 } i \text{ 个被调查者回答“是”} \\ 0 & \text{若第 } i \text{ 个被调查者回答“否”} \end{cases}$$

则 $E(X_i) = \pi$, $D(X_i) = \pi(1 - \pi)$. 由全概率公式可知

$$\pi = p\pi_A + (1 - p)(1 - \pi_A) \Rightarrow \pi_A = \frac{\pi - (1 - p)}{2p - 1}$$

此处要求 $p \neq 1/2$.

$$E(\hat{\pi}_A) = \pi_A, D(\hat{\pi}_A) = \frac{\pi(1-\pi)}{(2p-1)^2n} = \frac{\pi_A(1-\pi_A)}{n} + \frac{p(1-p)}{(2p-1)^2n}$$

因此 $\hat{\pi}_A$ 是无偏估计, 且方差由两部分组成: 由被调查者回答带来的方差, 由随机选答机制带来的方差. 可以通过选择合适的 p, n 来控制方差. 根据调查数据可以求得, 有过作弊行为的学生比例估计值为 9.1%, 标准差为 4.2%. 若以标准差的两倍作为估计值的精度, 则得到最终结果为 $9.1\% \pm 8.4\%$.

在使用模型时一般取 p 在 0.7 到 0.8 之间. 这是因为

1. $p \neq 1/2$, 否则无法估计所求比例.
2. p 不能太接近 0 或 1, 否则对被调查者的隐私保护起不到作用.
3. p 不能太接近 1/2, 否则估计值的方差会很大.

7.3 Simmons 模型——无关问题选答

首先, 设计两个不相关的问题供学生回答“是”或“否”:

问题 A: 你在考试中做过弊吗?

问题 B: 你生日的月份是偶数吗?

其次, 使用和 Warner 模型相同的问题选答规则. 假设得到如下结果.

表 7.2: Simmons 模型的符号说明与假设数据

符号说明	含义
$n = 400$	有效问卷数
$n_2 = 80$	回答“是”的学生数
$n_1 = n - n_2 = 320$	回答“否”的学生数
$\pi = n_2/n$	两题回答“是”的概率
$\pi_A, \pi_B = 1/2$	A, B 题回答“是”的概率
$p = 10/13$	选答 A 题的学生比例

同理由全概率公式可得

$$\pi = p\pi_A + (1-p)\pi_B \Rightarrow \pi_A = \frac{\pi - (1-p)\pi_B}{p}$$

$$E(\hat{\pi}_A) = \pi_A, D(\hat{\pi}_A) = \frac{\pi(1-\pi)}{np^2} = \frac{\pi_A(1-\pi_A)}{n} + \frac{1-p^2}{2np^2}$$

可以证明,Simmons 模型的估计值方差小于 Warner 模型, 因此精度更高. 根据调查数据可知, 有过作弊行为的学生比例估计值为 11%, 标准差为 2.6%. 最终结果为 $11\% \pm 5.2\%$.

在使用模型时应当注意, π_B 应当是已知的, 否则需要另外调查获得非敏感问题的回答情况.

7.4 Christofides 模型——数字选答

首先, 调查者准备一套写有 $1, 2, \dots, L$ 的卡片, 数字 k 在卡片中所占的比例为 p_k , 且 p_k 不全相等. 然后请被调查者抽取一张卡片, 看后放回, 并作出如下回答:

若被调查者在考试中做过弊: 回答 $L+1-k$

若被调查者在考试中没有做过弊: 回答 k

假设有关数据和符号如下

卡片数字	1	2	3	4	5	6	总计
占卡片总数的比例	0.50	0.25	0.15	0.03	0.05	0.02	1.00
回答该数字的人数	176	96	40	40	28	20	400

$$\text{随机变量 } Z_i = \begin{cases} L+1 & \text{第 } i \text{ 个被调查的学生有过作弊行为} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 个被调查的学生没有作弊行为} \end{cases}$$

随机变量 $Y_i =$ 第 i 个学生抽到的数字

学生作弊的概率 $\pi_A = P(Z_i = L+1)$

第 i 个学生回答的数字 $d_i = |Y_i - Z_i|$

由全概率公式得

$$P(d_i = k) = (1 - \pi_A)p_k + \pi_A p_{L-k+1}, k = 1, 2, \dots, L$$

$$E(d_i) = E(Y) + \pi_A(L - 2E(Y) + 1)$$

$$D(d_i) = D(Y) + \pi_A(1 - \pi_A)(L - 2E(Y) + 1)^2$$

$$\hat{\pi}_A = \frac{\bar{d} - E(Y)}{L - 2E(Y) + 1}$$

$$E(\hat{\pi}_A) = \pi_A$$

$$D(\hat{\pi}_A) = \frac{\pi_A(1 - \pi_A)}{n} + \frac{D(Y)}{n(L - 2E(Y) + 1)^2}$$

由上述公式可得有过作弊行为的学生比例为 $10.6\% \pm 4.88\%$.

7.5 模型对比分析

对比三个模型可知,Christofides 模型最优,Simmons 模型次之,Warner 模型最差. 当然从简便性角度而言,Simmons 模型“性价比”相对而言最高. 这三个模型都需要考虑被调查者心理因素对结果准确性的影响, 而这一影响很难理论估计, 比较依赖实验分析.

8 线性回归相关知识

8.1 符号说明

表 8.1: 符号说明

符号	含义
y	回归中的应变量
x	回归中的自变量
y_i, x_i	样本数据
Y, X	样本数据构成的列向量
ϵ	符合 iid 的误差
u_i	残差
α	截距项
β_i	第 i 项的回归系数

8.2 Gauss-Markov 假定

假定 MLR.1(线性于参数) 在总体模型中, 因变量 y 与自变量 x 和误差 (干扰项) u 的关系如下:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

其中, β_0 和 β_1 分别表示总体的截距和斜率参数.

假定 MLR.2(随机抽样) 我们有一个服从总体模型方程 $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$ 的随机样本 $(x_i, y_i): i=1, 2, \dots, n$, 其中样本容量为 n .

假定 MLR.3(解释变量的样本有波动) x 的样本结果 $x_i: i=1, 2, \dots, n$ 不是完全相同的数值.

假定 MLR.4(零条件均值) 给定解释变量的任何样本值, 误差的期望值都为零. 换言之, $E(u|x) = 0$.

假定 MLR.5(同方差性) 给定解释变量的任何样本值, 误差都具有相同的方差. 换言之, $\text{Var}(u|x) = \sigma^2$.

8.3 OLS 模型的推导

假设总体符合

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_k \cdot x_k + \epsilon$$

那么样本将符合

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_{i1} + \beta_2 \cdot x_{i2} + \dots + \beta_k \cdot x_{ik} + u_i$$

按照最小二乘法, 拟求得 β_i , 使得残差平方和最小. 即:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k} \{SSR\} &= \min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k} \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 = \min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \\ &= \min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \dots - \hat{\beta}_k x_{ik} \right)^2 \\ \text{由于: } \begin{cases} \frac{\partial SSR}{\partial \hat{\beta}_0} = -2 \sum_{i=1}^n \left(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \dots - \hat{\beta}_k x_{ik} \right) = 0 \\ \frac{\partial SSR}{\partial \hat{\beta}_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_{i1} \left(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \dots - \hat{\beta}_k x_{ik} \right) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial SSR}{\partial \hat{\beta}_k} = -2 \sum_{i=1}^n x_{ik} \left(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \dots - \hat{\beta}_k x_{ik} \right) = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n y_i - n\hat{\beta}_0 - (\sum_{i=1}^n x_{i1})\hat{\beta}_1 - \dots - (\sum_{i=1}^n x_{ik})\hat{\beta}_k \right) = 0 \\ \sum_{i=1}^n x_{i1}y_i - (\sum_{i=1}^n x_{i1})\hat{\beta}_0 - (\sum_{i=1}^n x_{i1}^2)\hat{\beta}_1 - \dots - (\sum_{i=1}^n x_{i1}x_{ik})\hat{\beta}_k = 0 \\ \sum_{i=1}^n x_{ik}y_i - (\sum_{i=1}^n x_{ik})\hat{\beta}_0 - (\sum_{i=1}^n x_{ik}x_{i1})\hat{\beta}_1 - \dots - (\sum_{i=1}^n x_{ik}^2)\hat{\beta}_k = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \left(n\hat{\beta}_0 + (\sum_{i=1}^n x_{i1})\hat{\beta}_1 + \dots + (\sum_{i=1}^n x_{ik})\hat{\beta}_k = \sum_{i=1}^n y_i \right. \\ (\sum_{i=1}^n x_{i1})\hat{\beta}_0 + (\sum_{i=1}^n x_{i1}^2)\hat{\beta}_1 + \dots + (\sum_{i=1}^n x_{i1}x_{ik})\hat{\beta}_k = \sum_{i=1}^n x_{i1}y_i \\ \vdots \\ (\sum_{i=1}^n x_{ik})\hat{\beta}_0 + (\sum_{i=1}^n x_{ik}x_{i1})\hat{\beta}_1 + \dots + (\sum_{i=1}^n x_{ik}^2)\hat{\beta}_k = \sum_{i=1}^n x_{ik}y_i \end{cases} \quad \text{将上述线性} \end{aligned}$$

方程组写成矩阵形式, 记:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_k \end{bmatrix}$$

则 $\mathbf{X}^T \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^T \mathbf{y}$. 如果无完全共线性假定成立, 那么 $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ 是正定的非奇异矩阵, 线性方程组有唯一解:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社. 2011.